

武汉市晴川初级中学

2025-2026 学年度第一学期期中质量检测

九年级物理、化学试卷

2025. 11

温馨提示:

可能用到相对原子质量: H-1 C-12 O-16 N-14 Cl-35.5 Na-23 Fe-56

可能用到的物理常量: 水的比热容 $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$; 汽油的热值 $q_{\text{汽油}} = 4.5 \times 10^7 \text{ J/kg}$

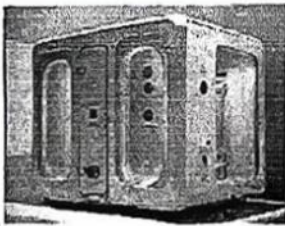
第 I 卷(选择题 共 60 分)

一、选择题(本题共 20 小题,每小题只有一个选项符合题意。每小题 3 分,共 60 分)

1. 下列物质中属于混合物的是

- A. 冰水混合物 B. 液态氧 C. 硫酸铜 D. 自来水

2. 空气是一种宝贵的资源,下列用途中没有涉及化学变化的是

A. 氧气的用途	B. 氮气的用途	C. 稀有气体的用途	D. 二氧化碳的用途
			
医疗急救	工业制氮肥	氦气球游览	植物进行光合作用

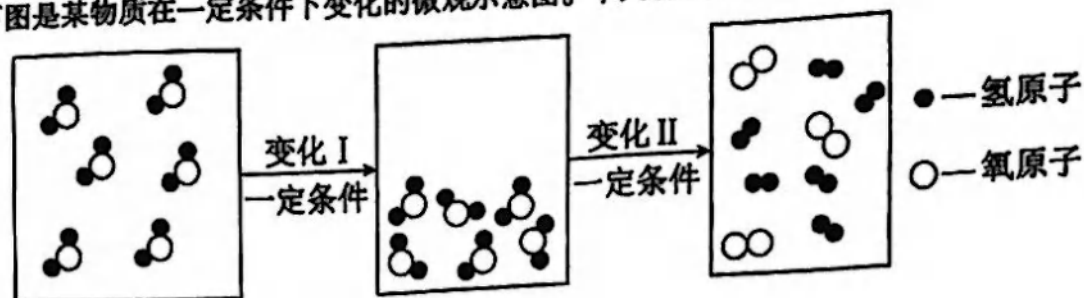
3. “中国芯”的主要材料是高纯度的单质硅,硅的原子结构示意图及在元素周期表的信息如图,下列有关硅的说法正确的是

- A. 硅是第三周期元素
B. 硅是一种金属元素
C. 硅是地壳中含量最多的元素
D. 硅的相对原子质量是 28.09

+14 2 8 4

14	Si
硅	
28.09	

4. 下图是某物质在一定条件下变化的微观示意图。下列说法不正确的是



5. 实验探究是学好化学的重要途径,下列实验操作规范、现象正确且能达到实验目的是

A. 检查装置的气密性	B. 活性炭除去异味	C. 准确测定水的化学式	D. 铁丝在氧气中燃烧

6. 在 2025 年九三阅兵式上,我国亮相的“东风-31”以高氯酸铵(NH_4ClO_4)作为推进剂,其化

学方程式为: $2\text{NH}_4\text{ClO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{N}_2 \uparrow + \text{Cl}_2 \uparrow + 4\text{X} \uparrow + 7\text{ZO}_2 \uparrow$ 。下列分析不正确的是

A. X 的化学式为 H_2O

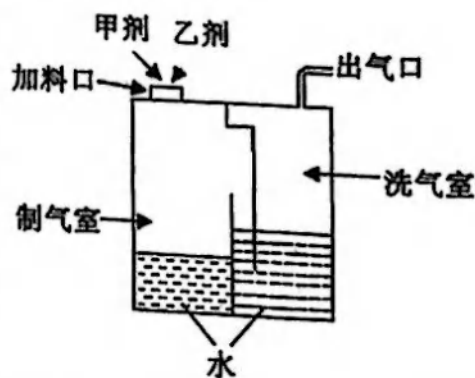
B. NH_4ClO_4 中氯元素的化合价为 +5 价

C. 该反应为分解反应

D. NH_4ClO_4 中氮元素的质量分数约为 11.9%

7. 某实验小组在跨学科实践课上制作了一台简易“制氧机”,如图所示,制氧机部分配方说明见下表。其中甲剂、乙剂分别是过碳酸钠固体($2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}_2$)或二氧化锰中的一种。用该制氧机制氧时,加入某配方,制气室温度上升,洗气室内有气泡冒出。

	甲剂	乙剂	平均供氧量 (毫升/分钟)	供氧时间 (分钟)
配方一	1 袋	1 袋	≥ 320	≥ 15
配方二	1 袋	2 袋	≥ 500	≥ 25
配方三	2 袋	3 袋	1000	≥ 15



已知: $2\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + x\text{H}_2\text{O}_2$, Na_2CO_3 不与 MnO_2 反应

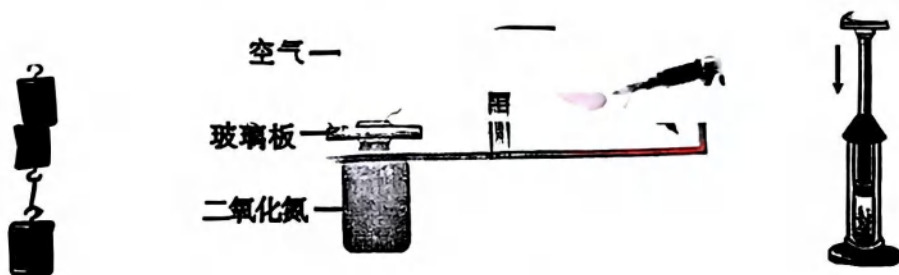
下列说法正确的是

- A. 该制氧机配方中,甲剂是过碳酸钠固体,乙剂是二氧化锰
 B. 洗气室中水的作用是降低氧气的温度和加快氧气的产生速率
 C. MnO_2 在该反应中作催化剂,反应前后的质量和性质不变
 D. 若甲剂为 8.0g,乙剂为 157.0g,理论上得到氧气 24.0g,则 $x=3$
8. 一定条件下,甲、乙、丙、丁四种物质在密闭容器内发生反应,测得某两个时刻各物质的质量见下表。

物质	甲		丙	丁	○ 氢原子 ● 氧原子 ● 碳原子
微观粒子模型					
t_1 时刻的质量/g	60	18	20	10	
t_2 时刻的质量/g	16	12	m	24	

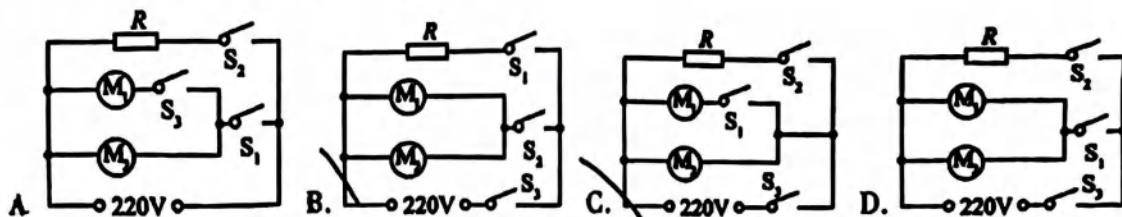
依据上述信息,下列说法不正确的是

- A. 甲和乙是反应物,丙和丁是生成物
 B. m 数值是 56
 C. Z 中一定含有碳元素和氢元素
 D. 甲和丁的分子个数比为 2:1
9. 分子很小,看不见摸不着,但我们可以通过一些直接感知的现象经过合理的推测来认识分子的一些性质,下列推测既合理又符合事实的是
- A. 现象:空气中沙尘飞舞;推测:分子在做无规则运动
 B. 现象:注射器内封住的水很难被压缩;推测:分子之间没有间隙
 C. 现象:磁铁上吸住了很多小铁钉;推测:分子之间存在引力作用
 D. 现象:打开酒精瓶的瓶塞后,教室里弥漫着酒精味;推测:分子在做无规则运动
10. 下列有关课本实验的说法中,正确的是



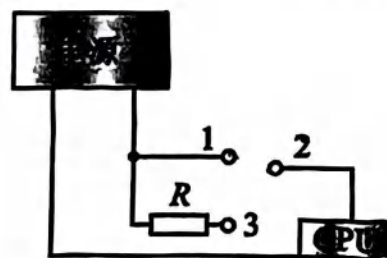
- A. 将两铅柱紧压在一起,挂上重物也掉不下来是因为发生了扩散现象
 B. 研究气体扩散时,密度更大的二氧化氮气体也可以置于上方
 C. 给瓶内打气,瓶塞跳出时瓶内出现白雾,说明瓶内气体内能增大
 D. 活塞迅速下压使筒内棉花燃烧起来,是因为活塞对筒内空气做了功
11. 关于内能、温度、热量,下列说法正确的是
- A. 物体内能减少时,其温度可能不变
 B. 一个物体的温度越高,所含的热量越多
 C. 热量总是从内能大的物体向内能小的物体传递
 D. 锯条锯木板时,锯条的内能增加,木板的内能减少

16. 某款家用蒸汽洗地机设计为:开关 S_1 控制电机 M_1 和 M_2 同时工作,实现洗地和污水回收;开关 S_2 单独控制电阻 R 加热水产生蒸汽;一旦机器发生倾倒,开关 S_3 断开整个电路。下列电路图符合设计要求的是



17. 电脑的中央运算器简称 CPU,是电脑的心脏,决定着电脑的运算速度,电脑爱好者喜欢“超频”来提高 CPU 运算速度,“超频”方法之一就是改变主板上“跳线”来提高 CPU 核心电压。如图所示为主板上跳线装置,跳线装置的总电压为 3V,“超频”工作时通过 CPU 的电流是 3mA,下列说法正确的是

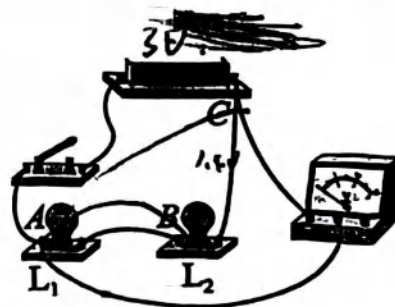
- A. CPU 正常工作时应连接“1,2”两个接线柱
B. 某人超频需要改接跳线,则应连接“1,2”两个接线柱
C. “超频”工作时 CPU 的等效电阻是 100Ω
D. 计算机芯片中的硅是导体材料



18. 如图所示,在“探究串联电路的电压规律”时,闭合开关

用电压表分别测出 AC、BC、AB 两端的电压分别为 $U_{AC}=3V$ $=1.4V$ 、 $U_{AB}=1.6V$,将数据记录在表格中。下列说法错误的是

- A. 为使结论更具有普遍性,可以改变电池的节数,再测出几组电压值
B. 为使结论更具有普遍性,可以换用不同规格的小灯泡,再测出几组电压值
C. 实验时若发现 AB 和 AC 两端电压相等,且不为 0,一定是 A、C 之间发生了断路
D. 测完 U_{AC} ,将电压表接在 A 接线柱上的线改接到 B 接线柱上,可测得 U_{BC}



19. 如图是某物理兴趣小组设计一种测定油箱内油量的装置。其中 R 是滑动变阻器的电阻片,滑动变阻器的滑片跟金属滑杆连接,滑杆可以绕固定轴 O 转动,另一端固定着一个浮子。“○”处接入量程合适的电流表或者电压表,把电表刻度盘改为相应的油量体积数,就可以直接读出油箱中的油量。关于该电路的说法正确的是

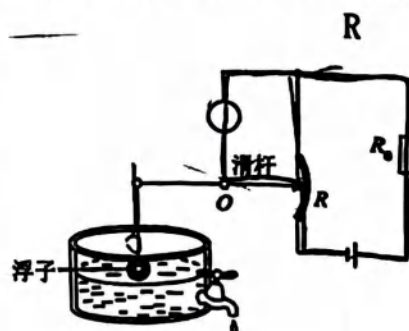
- ①若“○”处接入电流表,电流表示数越大表明油量越多
②若“○”处接入电流表,电流表示数越小表明油量越多
③若“○”处接入电压表,电压表示数越大表明油量越多
④若“○”处接入电压表,电压表示数越小表明油量越多

A. ①③

B. ①④

C. ②③

D. ②④



20. 某科学小组设计了豆浆机简化电路, L_1 亮表示正在加热或打浆, L_2 亮表示正在保温。打浆时电动机正常工作, 其两端的电压为 $20V$, 电流为 $0.8A$ 。已知电源电压不变, R_1 是电热丝, R_2 是限流电阻, L_1 、 L_2 的电阻均为 5Ω (灯丝电阻不变), 加热时电路中的电流为 $1A$, 且是保温时电路中电流的 2 倍。

关于下列结论:

① S 闭合, S_1 接 a , S_2 接 b 时, 电路处于打浆状态

② 电源电压为 $25V$

③ 电热丝 R_1 的阻值为 20Ω

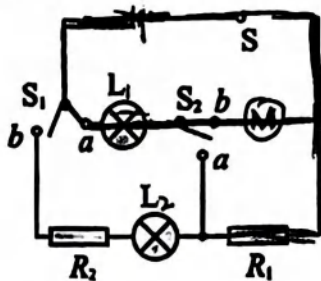
④ 限流电阻 R_2 的阻值为 24Ω 其中正确的是

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

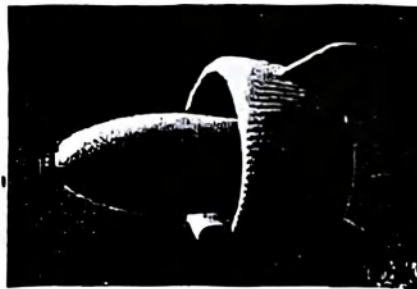


第 II 卷(非选择题 共 60 分)

二、非选择题

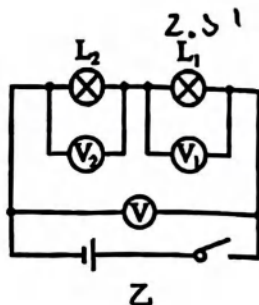
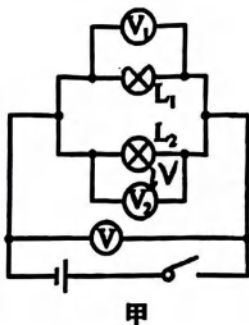
21. (3 分)

2025 年 9 月, 由我国自主研制的 S1500 型浮空风力发电系统成功完成一系列试验科目。其工作原理是利用氦气气囊提供浮力升空, 在 1500 米左右的空中让高速气流流经环翼形通道, 驱动轻量化发电机组工作, 此过程是将 _____ 能转化为 _____ 能。若该风电系统每小时的发电量为 $1.08 \times 10^{11} J$, 相当于 _____ t 汽油完全燃烧放出的热量。



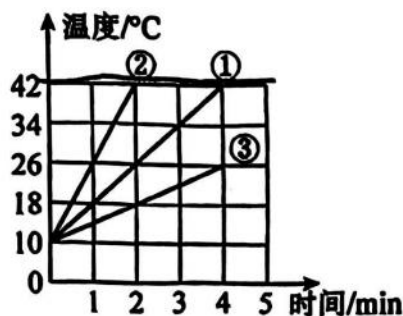
22. (3 分)

如图甲所示的电路中, 闭合开关后电压表 V_1 的示数为 $3V$, V_2 的示数应为 _____ V , 若 L_2 断路, 电压表 V 的示数会 _____ (选填“变大”“变小”或“不变”)。在图乙所示的测量电路中, 闭合开关后电压表 V_1 的示数为 $2.5V$, V_2 的示数为 $3.8V$, V 的示数应为 _____ V 。



23. (4 分)

如图甲所示, 是“用传感器比较不同物质的比热容”的实验装置, 两试管分别装有甲、乙两种液体, 用同一个红外加热器给试管内的液体加热, 试管内的液体温度通过温度传感器将采集的数据同步输出到计算机, 得到试管内液体的温度-时间图线, 如图乙所示。



乙

(1) 小明在两个相同的烧杯中分别装入_____相等的甲、乙两种液体,每隔相同时间读取一次温度,并记录在表格内。

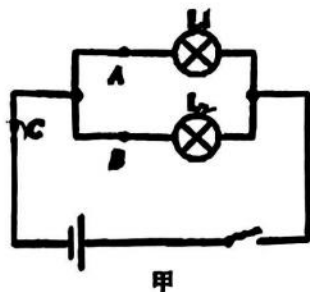
(2) 分析表格可知,两温度计示数都升高到 42°C 时,甲增加的内能_____ (选填“>”“=”或“<”)乙增加的内能;若使甲、乙升高相同的温度,则吸收更多热量的是_____。

加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/ $^{\circ}\text{C}$	30	34	38	42	46
乙的温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	18	26	34	42

(3) 图乙中①是乙加热时温度随时间变化的图线,如果将初温相同的乙物质质量增加到原来的 2 倍,不考虑热损失,用相同的加热器加热,再绘制出一条温度随时间变化的图线,则为图乙中的_____ (选填“①”“②”或“③”)。

24. (4 分)

在“探究并联电路中干路电流与各支路电流的关系”的实验中。某同学设计的实验电路如图甲所示。



乙

(1) 实验中应选用规格_____ (填“相同”或“不同”)的小灯泡 L_1 、 L_2 连接电路。

(2) 该同学将电流表串联接入图甲中的 c 点,闭合开关后,发现电流表指针没有偏转,但小灯泡 L_1 和 L_2 均发光,可能的原因是_____ (填“ L_1 断路”“ L_2 断路”“电流表断路”或“电流表被短接”)。排除故障后,发现电流表的指针指在如图乙所示的位置,此时通过 C 点

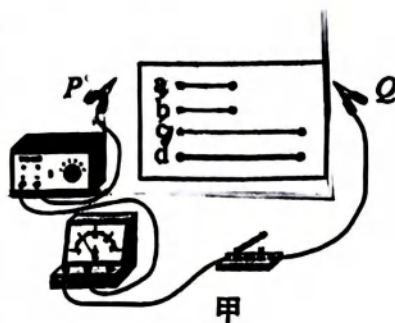
的电流是_____A.

(3)该同学再将电流表串联接入图甲中的A点。闭合开关后,发现电流表的示数是0.28A,此时通过小灯泡 L_2 的电流就是_____A.

25. (5分)

“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置如图甲所示,在实验中使用四根电阻丝,其材料规格如表所示。

编号	材料	长度/m	横截面积/ cm^2	电流 A
A	锰铜合金	0.4	1.0	0.5
B	镍铬合金	0.4	1.0	0.2
C	镍铬合金	0.8	1.0	0.1
D	镍铬合金	0.8	2.0	0.2



(1)实验中通过观察_____判断导体电阻的大小,将编号为A、B的电阻丝分别接入电路进行实验,可得出结论:导体的电阻大小与_____有关。

(2)编号为B、C的电阻丝分别接入电路进行实验,得出结论,_____ (填写实验仪器名称)就是这一实验结论在实际应用中的体现。

(3)将电阻丝D对折后接入电路中,与电阻丝D全部接入电路时对比,电灯变亮了,由此得出结论:导体的横截面积越大,电阻越小。这种做法_____ (选“正确”或“不正确”),理由是:_____。

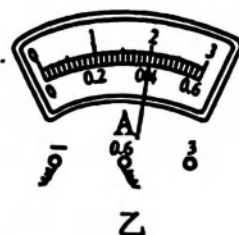
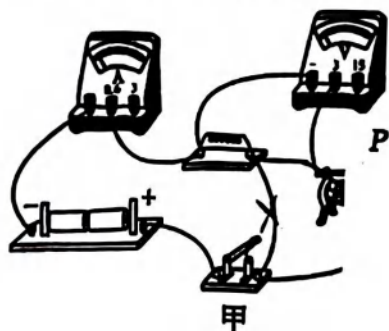
(4)如果简易台灯亮度调节旋钮顺时针转动可使接入电阻变小,灯泡变亮。其对应电位器的结构图如图,则接入电路中的接线柱为_____

- A. a 与 b B. b 与 c
C. a 与 c D. 以上都可以



26. (6分)

乐乐在做“探究电流与电阻的关系”实验时,准备了以下器材:两节新的干电池、电流表、电压表、滑动变阻器标有“ $20\Omega\ 0.5\text{A}$ ”、定值电阻($5\Omega, 10\Omega, 15\Omega, 20\Omega$)、开关、导线若干。



(1) 乐乐按照电路图甲连接好电路, 闭合开关前检查电路时发现接线错误, 且只需要改接一根导线就可以, 请在接错的导线上打“×”并画线把它改到正确的位置上。

(2) 改正问题后, 乐乐先将 5Ω 的定值电阻接入电路, 闭合开关, 移动滑动变阻器滑片至某一位置, 电流表的示数如图乙所示, 为 _____ A, 在表格中记下此时的数据; 接着断开开关, 用 10Ω 的电阻替换 5Ω 的电阻, 再次闭合开关, 移动滑动变阻器滑片使电压表示数为 _____ V, 记录此时电流表的示数。

实验序号	1	2	3
电阻/ Ω	5	10	20
电流/A		0.2	0.1

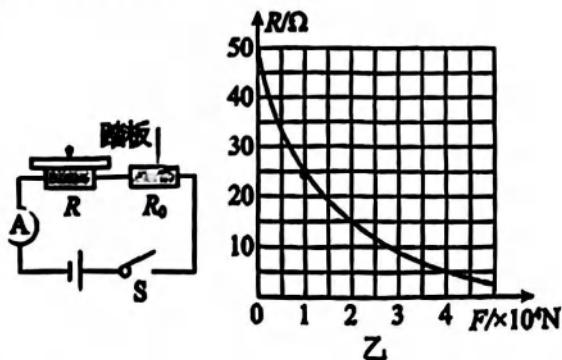
(3) 接着用 20Ω 的电阻重复实验, 实验数据记录如下表, 分析表格数据可以得到的实验结论是 _____。

(4) 乐乐又找来一个阻值为 50Ω 的定值电阻继续进行上述实验, 发现无论如何调节滑片都无法使电阻两端电压达到前面的电压, 为使该电阻也能完成实验, 下列改进方案可行的是 _____。(填字母代号)

- A 更换一个电压更大的电源
- B. 在电路中串联一个合适的定值电阻
- C 更换一个最大阻值更大的滑动变阻器

27. (9 分)

公路部门往往通过地磅检测汽车载重情况! 图甲是跨学科学习团队设计的可视化地磅的电路原理图, 主要由踏板(重力不计)、压力传感器 R 、显示承重的仪表(实质为电流表, 量程为 $0 \sim 0.6\text{A}$) 等组成, R 的阻值与所受压力 F 大小关系如图乙所示。电源电压恒为 12V , 电阻 R_0 的阻值为定值。($g=10\text{N/kg}$)

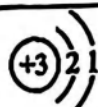
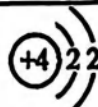
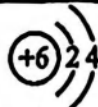
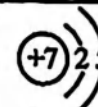
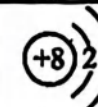
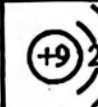
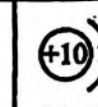
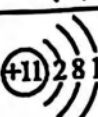
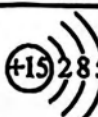
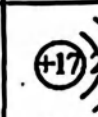
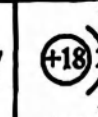


(1) 当一辆质量为 1000kg 汽车停在地磅踏板上时, 电流表的示数为 0.3A , 则定值电阻 R_0 阻值是多少?

(2) 为了保证电路元件的安全, 此地磅压力传感器允许承受的最大压力是多少?

(3) 为了增加地磅的最大测量值, 而电源电压与电流表量程不变, 请你写出一种可行的方案并说明理由。

28. (4 分) 试依据核电荷数为 1~18 的元素原子结构示意图, 回答下列问题:

 氢(H)							 氦(He)
 锂(Li)	 铍(Be)	 硼(B)	 碳(C)	 氮(N)	 氧(O)	 氟(F)	 氖(Ne)
 钠(Na)	 镁(Mg)	 铝(Al)	 硅(Si)	 磷(P)	 硫(S)	 氯(Cl)	 氩(Ar)

(1) 硼和铝不属于同种元素, 其本质原因是_____ (填下面的序号)。

- A. 最外层电子数不同 B. 相对原子质量不同
C. 原子核内的质子数不同 D. 原子核内的中子数不同

(2) 硫原子的核外电子数为_____; 镁离子的符号为_____。

(3) 溴原子结构示意图如图 1 所示, 其中具有相似的化学性质的是_____ (填序号)

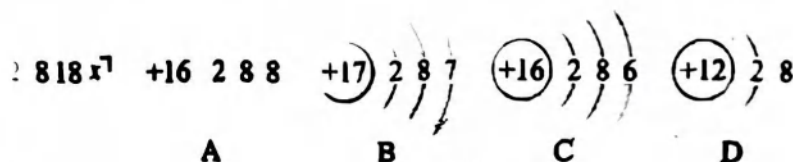


图1

图2

29. (4 分) 兴趣小组进行以下实验, 探究微粒的性质。



图1

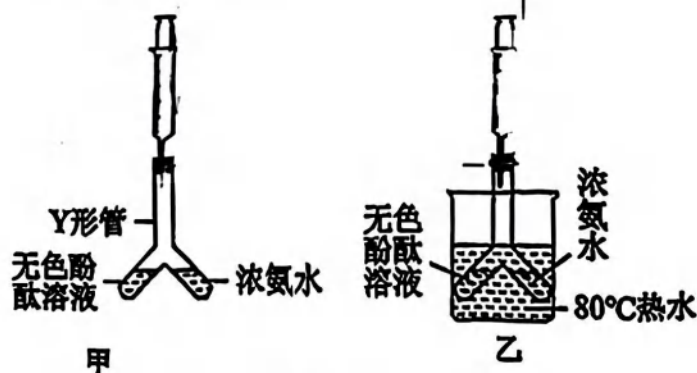


图2

(1) 如图 1 所示, 烧杯 A 中装有 20mL 蒸馏水并滴入了几滴酚酞溶液, 烧杯 B 中装有 10mL 浓氨水。用一个大烧杯将 A、B 罩起来。一段时间后, 烧杯_____ (填字母) 中的液体由无色变为红色。

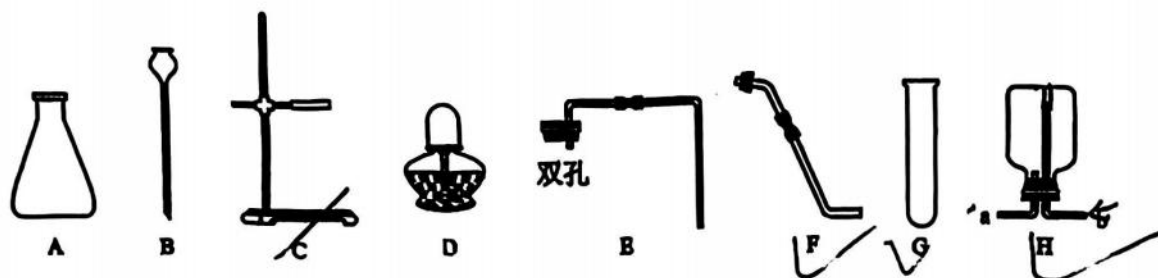
(2) 化学兴趣小组对原实验装置进行了改进(图 2)。在两个 Y 形管的左侧管和右侧管中分别加入等量的无色酚酞溶液和浓氨水, 同时进行甲、乙两个实验, 最先出现明显现象的是乙。该实验说明, 分子的运动速率与_____有关, 改进实验中用到了注射器, 它的作

用是_____。

(3)图2实验明显优于图1实验,请写出一条优点_____。

30. (6分)

氧气支持生命活动,也是一种重要的化工原料。下图是实验室制取气体可能用到的仪器。

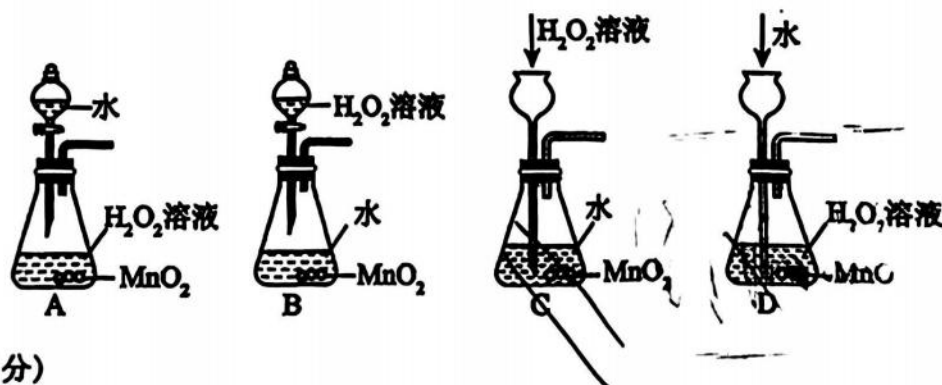


(1)图中仪器B的名称是_____。

(2)若选用高锰酸钾制取氧气,写出该反应的化学方程式_____,
根据此反应选择图中仪器_____ (填仪器下对应字母)与H组合制取并收集氧气。

(3)用H装置收集(2)中制得的 O_2 ,检验氧气已集满的方法是_____。

(4)若用30%的 H_2O_2 溶液和 MnO_2 制备氧气,反应速率太快。为获得平稳的气流,选用的发生装置如下图所示,其中最合适的是_____ (填字母)。



31. (7分)

人类对空气成分的探究经历了艰辛的过程,下面是某化学兴趣小组的同学的实验设计流程,请你参与实验:

[设计方案]测定混合物中某成分的含量,可采取不同的测定方案。空气是由多种气体组成的混合物,若要测定氧气的含量。可以设计如下两个方案:

方案一:除去除氧气以外的气体,测量剩余气体的体积

方案二:除去氧气,测量氧气的体积

[选取药品]

(1)人们沿着科学家的足迹,对反应物进行了优化,分别用铜粉、红磷等进行实验,其原理都是采用上述两方案中的_____ (填“方案一”或“方案二”)。

[进行实验]

(2)该小组设计了如图实验装置测定空气中氧气的含量,请你回答下列问题:



- ①硬质玻璃管内反应的化学方程式是_____。
- ②实验中反复推拉注射器的目的是_____。
- ③室温下,实验测定的数据如下表(在气球完全干瘪的状态下测量注射器内气体的体积)

硬质玻璃管的体积	反应前注射器中空气的体积	反应后注射器中气体的体积
50.0ml	20.0ml	6.7ml

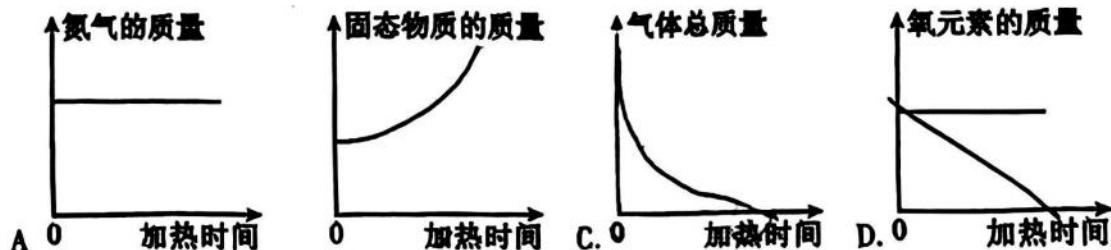
根据数据计算,实验测得空气中氧气的体积分数为_____。

[实验分析]

(3)从上述数据中可知,该实验存在一定误差。其可能的原因是_____ (填序号)。

- A. 若没有反复推拉注射器活塞
B. 没有冷却至室温立即读数时
C. 加入铜粉的量不足
D. 实验过程中装置漏气

(4)下列图像中,能够体现该实验过程中装置内物质或元素质量与加热时间关系的是_____ (填字母)。



32. (5分)

某兴趣小组模仿拉瓦锡实验如下图所示,通过让水蒸气通过高温的铁制枪管,将水转化为氢气,同时生成四氧化三铁,从而得出“水不是一种元素”。若生成的氢气经干燥后质量为4.0g,则参加反应的铁的质量为多少?(根据化学方程式列式计算,写出计算过程,计算结果精确到小数点后一位)。

